Matemáticas
3.º ESO

SOLUCIONES DE LA FICHA · UNIDAD 6

Sistemas de ecuaciones

FentMates

Intenta resolver cada ejercicio antes de mirar su solución. Si no te sale el mismo resultado, repasa los pasos o consulta los apuntes interactivos de la unidad: encontrarás calculadoras que resuelven paso a paso cualquier sistema por los tres métodos y lo dibujan.

1 Ecuaciones lineales con dos incógnitas

1. ★☆☆

a) sí **b)** no (x^2) **c)** no (xy)

d) sí **e)** no (una incógnita) **f)** sí

2. ★☆☆

a) $6+6=12$: sí **b)** $0+12=12$: sí **c)** $12+3=15$: no **d)** $-6+18=12$: sí

3. ★☆☆

a) $y=5-x$: $y=7, 6, 5, 4, 3$ **b)** $y=2x-1$: $y=-5,\ -3,\ -1, 1, 3$

4. ★★☆

a) $x=6+3y$: p. ej. $(6,0)$, $(9,1)$, $(3,-1)$ **b)** $y=5-2x$: p. ej. $(0,5)$, $(1,3)$, $(2,1)$

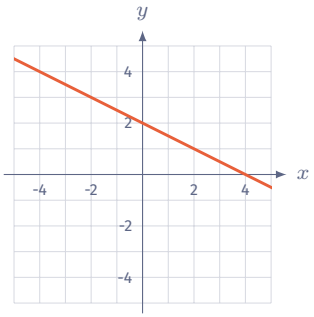
5. ★★☆

a) $-4+3k=8 \Rightarrow k=4$

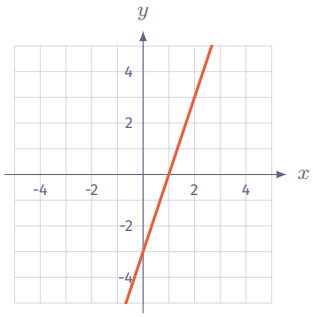
b) $10-2m=4 \Rightarrow m=3$

6. ★★☆

a) $(0,2)$, $(2,1)$, $(4,0)$



b) $(0,-3)$, $(1,0)$, $(2,3)$



7. ★★★

a) $y=x+3$: $3x+2x+6=21 \Rightarrow x=3$: $(3,6)$

b) Si $y=0$, $x=6$; si $x=0$, $y=-3$: $(6,0)$ y $(0,-3)$

CC BY-NC-SA 4.0 · fentmates.org

2 Sistemas de ecuaciones y soluciones

8. ★☆☆

a) $1 = 1$ y $5 = 5$: $\boxed{\text{sí}}$

b) $5 = 5$, pero $2 + 2 = 4 \neq 3$: $\boxed{\text{no}}$

9. ★☆☆ $(1,2)$: $2 - 2 = 0$ ✗; $(2,1)$: 3 y 3 ✓; $(3,0)$: $6 \neq 3$ ✗. La solución es $\boxed{(2,1)}$.

10. ★★☆ Por ejemplo, $\boxed{x + y = 3 \text{ y } x - y = -7}$ (hay infinitas respuestas).

11. ★★★ $3a - 4 = 5 \Rightarrow \boxed{a = 3}$; $12 - 2b = 6 \Rightarrow \boxed{b = 3}$

3 Método de sustitución

12. ★☆☆

a) $x = 3y$

$(3y) + y = 8 \Rightarrow 3y + y = 8 \Rightarrow 4y = 8 \Rightarrow y = \frac{8}{4} = 2$

$x = 3 \cdot 2 = 6$

$\boxed{x = 6,\ y = 2}$

b) $y = 2x + 1$

$3x + (2x + 1) = 11 \Rightarrow 3x + 2x + 1 = 11 \Rightarrow 5x = 10 \Rightarrow x = \frac{10}{5} = 2$

$y = 2 \cdot 2 + 1 = 5$

$\boxed{x = 2,\ y = 5}$

13. ★☆☆

a) $x = 7 - y$

$2(7 - y) - y = 2 \Rightarrow 14 - 2y - y = 2 \Rightarrow -3y = -12 \Rightarrow y = \frac{-12}{-3} = 4$

$x = 7 - 4 = 3$

$\boxed{x = 3,\ y = 4}$

b) $x = y + 1$

$3(y + 1) + 2y = 13 \Rightarrow 3y + 3 + 2y = 13 \Rightarrow 5y = 10 \Rightarrow y = \frac{10}{5} = 2$

$x = 2 + 1 = 3$

$\boxed{x = 3,\ y = 2}$

14. ★★☆

a) $y = 1 - 3x$

$5x - 2(1 - 3x) = 20 \Rightarrow 5x - 2 + 6x = 20 \Rightarrow 11x = 22 \Rightarrow x = \frac{22}{11} = 2$

$y = 1 - 3 \cdot 2 = -5$

$\boxed{x = 2,\ y = -5}$

b) $-y = -4 - 2x \Rightarrow y = 2x + 4$

$4x + 3(2x + 4) = 2 \Rightarrow 4x + 6x + 12 = 2 \Rightarrow 10x = -10 \Rightarrow x = \frac{-10}{10} = -1$

$y = 2 \cdot (-1) + 4 = 2$

$\boxed{x = -1,\ y = 2}$

15. ★★☆

a) $x = -5 - 4y$

$3(-5 - 4y) - 2y = 13 \Rightarrow -15 - 12y - 2y = 13 \Rightarrow -14y = 28 \Rightarrow y = \frac{28}{-14} = -2$

$x = -5 - 4 \cdot (-2) = 3$

$\boxed{x = 3,\ y = -2}$

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

b) $-y = 13 - 5x \Rightarrow y = 5x - 13$
$2x + 3(5x - 13) = 12 \Rightarrow 2x + 15x - 39 = 12 \Rightarrow 17x = 51 \Rightarrow x = \frac{51}{17} = 3$
$y = 5 \cdot 3 - 13 = 2$
$\boxed{x = 3,\ y = 2}$

16. ★★★

a) $2x = 12 - 3y \Rightarrow x = \frac{12-3y}{2}$
$5 \cdot \frac{12-3y}{2} - 4y = 7 \Rightarrow 5(12 - 3y) - 8y = 14 \Rightarrow 60 - 15y - 8y = 14 \Rightarrow -23y = -46 \Rightarrow y = \frac{-46}{-23} = 2$
$x = \frac{12-3\cdot 2}{2} = 3$
$\boxed{x = 3,\ y = 2}$

b) $-2y = -1 - 3x \Rightarrow y = \frac{3x+1}{2}$
$4x + 5 \cdot \frac{3x+1}{2} = 14 \Rightarrow 8x + 5(3x + 1) = 28 \Rightarrow 8x + 15x + 5 = 28 \Rightarrow 23x = 23 \Rightarrow x = \frac{23}{23} = 1$
$y = \frac{3\cdot 1+1}{2} = 2$
$\boxed{x = 1,\ y = 2}$

17. ★★★ $-3(3 - x) = -9 + 3x$: el -3 multiplica los dos términos. $y = 3 - x$
$2x - 3(3 - x) = 1 \Rightarrow 2x - 9 + 3x = 1 \Rightarrow 5x = 10 \Rightarrow x = \frac{10}{5} = 2$
$y = 3 - 2 = 1$
$\boxed{x = 2,\ y = 1}$

4 Método de igualación

18. ★☆☆

a) $y = x + 5, \quad y = 3x - 1$
$x + 5 = 3x - 1 \Rightarrow -2x = -6 \Rightarrow x = \frac{-6}{-2} = 3$
$y = 3 + 5 = 8$
$\boxed{x = 3,\ y = 8}$

b) $x = 2y - 3, \quad x = y + 1$
$2y - 3 = y + 1 \Rightarrow y = 4$
$x = 2 \cdot 4 - 3 = 5$
$\boxed{x = 5,\ y = 4}$

19. ★☆☆

a) $x = 6 - y, \quad x = y + 2$
$6 - y = y + 2 \Rightarrow -2y = -4 \Rightarrow y = \frac{-4}{-2} = 2$
$x = 6 - 2 = 4$
$\boxed{x = 4,\ y = 2}$

b) $y = 2x + 1, \quad y = 7 - x$
$2x + 1 = 7 - x \Rightarrow 3x = 6 \Rightarrow x = \frac{6}{3} = 2$
$y = 2 \cdot 2 + 1 = 5$
$\boxed{x = 2,\ y = 5}$

20. ★★☆

a) $y = 8 - 2x, \quad y = 11 - 3x$
$8 - 2x = 11 - 3x \Rightarrow x = 3$
$y = 8 - 2 \cdot 3 = 2$
$\boxed{x = 3,\ y = 2}$

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

b) $x = 10 - 3y, \quad x = 2y$
$10 - 3y = 2y \Rightarrow -5y = -10 \Rightarrow y = \frac{-10}{-5} = 2$
$x = 10 - 3 \cdot 2 = 4$
$\boxed{x = 4,\ y = 2}$

21. ★★☆

a) $-y = 7 - 3x \Rightarrow y = 3x - 7, \quad 2y = -x \Rightarrow y = \frac{-x}{2}$
$3x - 7 = \frac{-x}{2} \Rightarrow 2(3x - 7) = -x \Rightarrow 6x - 14 = -x \Rightarrow 7x = 14 \Rightarrow x = \frac{14}{7} = 2$
$y = 3 \cdot 2 - 7 = -1$
$\boxed{x = 2,\ y = -1}$

b) $y = -2 - 4x, \quad -y = -4 - 2x \Rightarrow y = 2x + 4$
$-2 - 4x = 2x + 4 \Rightarrow -6x = 6 \Rightarrow x = \frac{6}{-6} = -1$
$y = -2 - 4 \cdot (-1) = 2$
$\boxed{x = -1,\ y = 2}$

22. ★★★

a) $2x = 7 - 3y \Rightarrow x = \frac{7-3y}{2}, \quad 3x = 2y + 4 \Rightarrow x = \frac{2y+4}{3}$
$\frac{7-3y}{2} = \frac{2y+4}{3} \Rightarrow 3(7 - 3y) = 2(2y + 4) \Rightarrow 21 - 9y = 4y + 8 \Rightarrow -13y = -13 \Rightarrow y = \frac{-13}{-13} = 1$
$x = \frac{7-3\cdot 1}{2} = 2$
$\boxed{x = 2,\ y = 1}$

b) $-2y = 1 - 5x \Rightarrow y = \frac{5x-1}{2}, \quad 4y = 11 - 3x \Rightarrow y = \frac{11-3x}{4}$
$\frac{5x-1}{2} = \frac{11-3x}{4} \Rightarrow 2(5x - 1) = 11 - 3x \Rightarrow 10x - 2 = 11 - 3x \Rightarrow 13x = 13 \Rightarrow x = \frac{13}{13} = 1$
$y = \frac{5\cdot 1-1}{2} = 2$
$\boxed{x = 1,\ y = 2}$

23. ★★★ Igualación: $\frac{x+1}{2} = \frac{2x-1}{3} \Rightarrow 3(x + 1) = 2(2x - 1) \Rightarrow 3x + 3 = 4x - 2 \Rightarrow x = 5$; $y = \frac{5+1}{2} = 3$.
$\boxed{x = 5,\ y = 3}$

5 Método de reducción

24. ★☆☆

a)
$$\begin{array}{rrcr} x & +y & = & 9 \\ x & -y & = & 3 \\ \hline 2x & & = & 12 \end{array} \Rightarrow 2x = 12 \Rightarrow x = \frac{12}{2} = 6$$
$6 + y = 9 \Rightarrow y = 3$
$\boxed{x = 6,\ y = 3}$

b)
$$\begin{array}{rrcr} 3x & +2y & = & 13 \\ x & -2y & = & -1 \\ \hline 4x & & = & 12 \end{array} \Rightarrow 4x = 12 \Rightarrow x = \frac{12}{4} = 3$$
$3 \cdot 3 + 2y = 13 \Rightarrow 2y = 4 \Rightarrow y = \frac{4}{2} = 2$
$\boxed{x = 3,\ y = 2}$

25. ★☆☆

a)
$$\begin{array}{rrrcr} & 2x & +y & = & 7 \\ (\cdot(-1)) & -2x & +3y & = & 5 \\ \hline & & 4y & = & 12 \end{array} \Rightarrow 4y = 12 \Rightarrow y = \frac{12}{4} = 3$$
$2x + 3 = 7 \Rightarrow 2x = 4 \Rightarrow x = \frac{4}{2} = 2$
$\boxed{x = 2,\ y = 3}$

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

b)
$$\begin{array}{rrcr} 5x & +3y & = & 11 \\ 2x & -3y & = & -4 \\ \hline 7x & & = & 7 \end{array} \Rightarrow 7x = 7 \Rightarrow x = \frac{7}{7} = 1$$

$5 \cdot 1 + 3y = 11 \Rightarrow 3y = 6 \Rightarrow y = \frac{6}{3} = 2$

$\boxed{x = 1,\ y = 2}$

26. ★★☆

a)
$$\begin{array}{rrcr} & x & +2y & = & 4 \\ (\cdot 2) & 6x & -2y & = & 10 \\ \hline & 7x & & = & 14 \end{array} \Rightarrow 7x = 14 \Rightarrow x = \frac{14}{7} = 2$$

$3 \cdot 2 - y = 5 \Rightarrow -y = -1 \Rightarrow y = \frac{-1}{-1} = 1$

$\boxed{x = 2,\ y = 1}$

b)
$$\begin{array}{rrrcr} (\cdot(-1)) & -4x & -3y & = & -10 \\ (\cdot 2) & 4x & +10y & = & 24 \\ \hline & & 7y & = & 14 \end{array} \Rightarrow 7y = 14 \Rightarrow y = \frac{14}{7} = 2$$

$2x + 5 \cdot 2 = 12 \Rightarrow 2x = 2 \Rightarrow x = \frac{2}{2} = 1$

$\boxed{x = 1,\ y = 2}$

27. ★★☆

a)
$$\begin{array}{rrrcr} & 3x & +4y & = & 18 \\ (\cdot 2) & 10x & -4y & = & 8 \\ \hline & 13x & & = & 26 \end{array} \Rightarrow 13x = 26 \Rightarrow x = \frac{26}{13} = 2$$

$5 \cdot 2 - 2y = 4 \Rightarrow -2y = -6 \Rightarrow y = \frac{-6}{-2} = 3$

$\boxed{x = 2,\ y = 3}$

b)
$$\begin{array}{rrrcr} (\cdot 3) & 6x & -15y & = & -3 \\ (\cdot(-2)) & -6x & -4y & = & -16 \\ \hline & & -19y & = & -19 \end{array} \Rightarrow -19y = -19 \Rightarrow y = \frac{-19}{-19} = 1$$

$2x - 5 \cdot 1 = -1 \Rightarrow 2x = 4 \Rightarrow x = \frac{4}{2} = 2$

$\boxed{x = 2,\ y = 1}$

28. ★★★

a)
$$\begin{array}{rrrcr} (\cdot 2) & 8x & +6y & = & -2 \\ (\cdot(-3)) & -15x & -6y & = & -12 \\ \hline & -7x & & = & -14 \end{array} \Rightarrow -7x = -14 \Rightarrow x = \frac{-14}{-7} = 2$$

$5 \cdot 2 + 2y = 4 \Rightarrow 2y = -6 \Rightarrow y = \frac{-6}{2} = -3$

$\boxed{x = 2,\ y = -3}$

b)
$$\begin{array}{rrrcr} (\cdot 2) & 12x & -10y & = & 14 \\ (\cdot(-3)) & -12x & +9y & = & -15 \\ \hline & & -y & = & -1 \end{array} \Rightarrow -y = -1 \Rightarrow y = \frac{-1}{-1} = 1$$

$4x - 3 \cdot 1 = 5 \Rightarrow 4x = 8 \Rightarrow x = \frac{8}{4} = 2$

$\boxed{x = 2,\ y = 1}$

29. ★★★ $(\cdot 2), (\cdot 3)$: $13x = 11 \Rightarrow \boxed{x = \frac{11}{13}}$; $(\cdot 3), (\cdot(-2))$: $13y = 10 \Rightarrow \boxed{y = \frac{10}{13}}$. Así evitamos sustituir una fracción.

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

6 Método gráfico

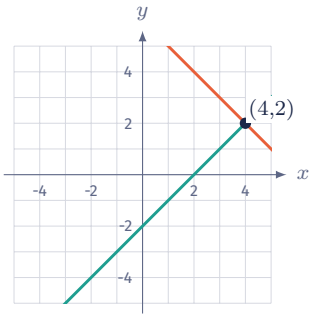
30. ★☆☆

a) Las rectas se cortan en $(1, 3)$: $\boxed{x = 1,\ y = 3}$

b) Las rectas se cortan en $(1, -1)$: $\boxed{x = 1,\ y = -1}$

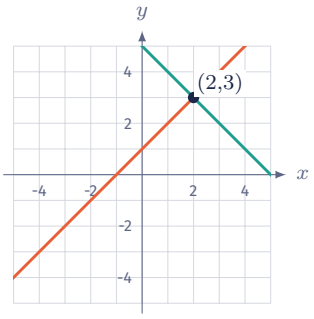
31. ★☆☆

a)



$\boxed{x = 4,\ y = 2}$

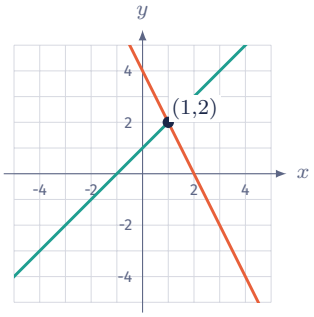
b)



$\boxed{x = 2,\ y = 3}$

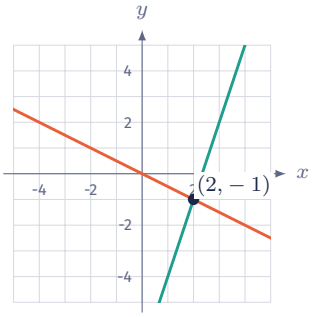
32. ★★☆

a)



$\boxed{x = 1,\ y = 2}$

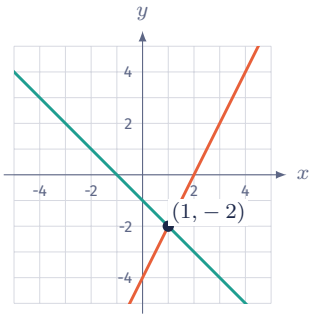
b)



$\boxed{x = 2,\ y = -1}$

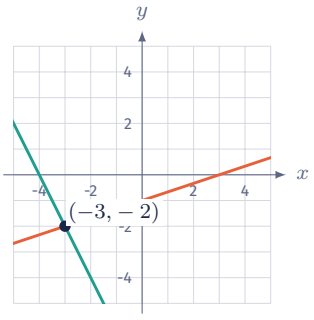
33. ★★☆

a)



$\boxed{x = 1,\ y = -2}$

b)

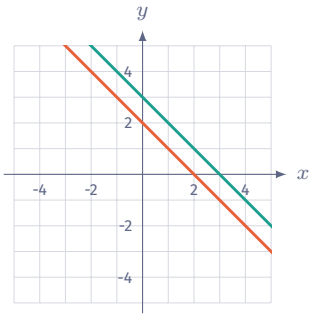


$\boxed{x = -3,\ y = -2}$

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

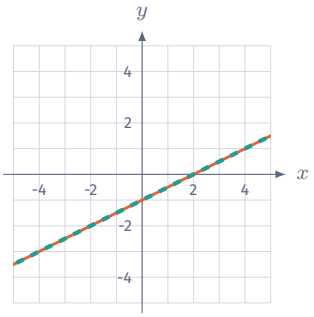
34. ★★★

a)



Rectas paralelas: ninguna solución

b)



La misma recta: infinitas soluciones

7 Clasificación de los sistemas

35. ★☆☆

a) $\frac{1}{2} = \frac{3}{6} = \frac{2}{4}$: SCI

b) $\frac{2}{4} = \frac{-1}{-2} \neq \frac{1}{3}$: SI

c) $\frac{1}{2} \neq \frac{1}{-1}$: SCD

d) $\frac{3}{-1} = \frac{-6}{2} = \frac{9}{-3}$: SCI

36. ★☆☆

a) una solución, compatible determinado

b) ninguna solución, incompatible

c) infinitas soluciones, compatible indeterminado

37. ★★☆

a)
$$\begin{array}{lrcl} (\cdot 2) & 2x & +2y = & 6 \\ (\cdot(-1)) & -2x & -2y = & -5 \\ \hline & 0 & = & 1 \end{array}$$

SI (ninguna solución)

b)
$$\begin{array}{lrcl} & x & -2y = & 1 \\ (\cdot(-1)) & -x & +2y = & -1 \\ \hline & 0 & = & 0 \end{array}$$

SCI (infinitas soluciones). Por ejemplo, $(1, 0)$, $(3, 1)$, $(-1, -1)$

38. ★★☆

a)
$$\begin{array}{lrcl} & 2x & +3y = & 5 \\ (\cdot(-1)) & -2x & -3y = & -5 \\ \hline & 0 & = & 0 \end{array}$$

SCI (infinitas soluciones). P. ej. $(1, 1)$, $(4, -1)$

b)
$$\begin{array}{rrcl} x & -y & = & 2 \\ -x & +y & = & 2 \\ \hline 0 & & = & 4 \end{array}$$

SI (ninguna solución)

c)
$$\begin{array}{rrcl} 3x & +y & = & 2 \\ x & -y & = & 2 \\ \hline 4x & & = & 4 \end{array} \Rightarrow 4x = 4 \Rightarrow x = \frac{4}{4} = 1$$

$3 \cdot 1 + y = 2 \Rightarrow y = -1$

$x = 1,\ y = -1$ (SCD)

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

39. ★★☆

a) P. ej. $\boxed{x+y=3}$ **b)** P. ej. $\boxed{4x-2y=6}$ **c)** P. ej. $\boxed{2x-y=5}$

40. ★★★ $\frac{m}{3}=\frac{2}{1}\Rightarrow \boxed{m=6}$; y entonces $\frac{3}{1}=3\neq 2$: $\boxed{\text{incompatible}}$.

Si $m\neq 6$: $\boxed{\text{compatible determinado}}$.

41. ★★★ $\frac{2}{4}=\frac{a}{-6}=\frac{b}{10}=\frac{1}{2}\Rightarrow \boxed{a=-3,\ b=5}$

8 Sistemas con paréntesis y denominadores

42. ★☆☆

a) $2(x-1)+y=7\Rightarrow 2x+y=9$

$x-(y-3)=3\Rightarrow x-y=0$

$y=9-2x$

$x-(9-2x)=0\Rightarrow x-9+2x=0\Rightarrow 3x=9\Rightarrow x=\frac{9}{3}=3$

$y=9-2\cdot 3=3$

$\boxed{x=3,\ y=3}$

b) $3(x+y)-2x=10\Rightarrow x+3y=10$

$2(x-y)+y=-1\Rightarrow 2x-y=-1$

$x=10-3y$

$2(10-3y)-y=-1\Rightarrow 20-6y-y=-1\Rightarrow -7y=-21\Rightarrow y=\frac{-21}{-7}=3$

$x=10-3\cdot 3=1$

$\boxed{x=1,\ y=3}$

43. ★☆☆

a) $\frac{x}{2}+y=4\Rightarrow\cdot 2:\ x+2y=8\Rightarrow x+2y=8$

$x-\frac{y}{3}=1\Rightarrow\cdot 3:\ 3x-y=3\Rightarrow 3x-y=3$

$x=8-2y$

$3(8-2y)-y=3\Rightarrow 24-6y-y=3\Rightarrow -7y=-21\Rightarrow y=\frac{-21}{-7}=3$

$x=8-2\cdot 3=2$

$\boxed{x=2,\ y=3}$

b) $\frac{x}{3}+\frac{y}{2}=2\Rightarrow\cdot 6:\ 2x+3y=12\Rightarrow 2x+3y=12$

$\frac{x}{2}-\frac{y}{4}=1\Rightarrow\cdot 4:\ 2x-y=4\Rightarrow 2x-y=4$

$$\begin{array}{rrrrr} & 2x & +3y & = & 12 \\ (\cdot(-1)) & -2x & +y & = & -4 \\ \hline & & 4y & = & 8 \end{array}\Rightarrow 4y=8\Rightarrow y=\frac{8}{4}=2$$

$2x+3\cdot 2=12\Rightarrow 2x=6\Rightarrow x=\frac{6}{2}=3$

$\boxed{x=3,\ y=2}$

44. ★★☆

a) $\frac{x+1}{2}+\frac{y-1}{3}=3\Rightarrow\cdot 6:\ 3(x+1)+2(y-1)=18\Rightarrow 3x+2y=17$

$x=y-1$

$3(y-1)+2y=17\Rightarrow 3y-3+2y=17\Rightarrow 5y=20\Rightarrow y=\frac{20}{5}=4$

$x=4-1=3$

$\boxed{x=3,\ y=4}$

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

b) $\frac{x-2}{3}=\frac{y+1}{4}\Rightarrow\cdot 12:\ 4(x-2)=3(y+1)\Rightarrow 4x-3y=11$
$-y=7-2x\Rightarrow y=2x-7$
$4x-3(2x-7)=11\Rightarrow 4x-6x+21=11\Rightarrow -2x=-10\Rightarrow x=\frac{-10}{-2}=5$
$y=2\cdot 5-7=3$
$\boxed{x=5,\ y=3}$

45. ★★☆ $0{,}5x+0{,}2y=2\Rightarrow 5x+2y=20$
$x=y-3$
$5(y-3)+2y=20\Rightarrow 5y-15+2y=20\Rightarrow 7y=35\Rightarrow y=\frac{35}{7}=5$
$x=5-3=2$
$\boxed{x=2,\ y=5}$

46. ★★★ $\frac{2x-1}{3}-\frac{y+2}{2}=-1\Rightarrow\cdot 6:\ 2(2x-1)-3(y+2)=-6\Rightarrow 4x-3y=2$
$3(x-y)-2(x+1)=-6\Rightarrow x-3y=-4$

$$\begin{array}{rrrcr} & 4x & -3y & = & 2 \\ (\cdot(-1)) & -x & +3y & = & 4 \\ \hline & 3x & & = & 6 \end{array}\Rightarrow 3x=6\Rightarrow x=\frac{6}{3}=2$$

$4\cdot 2-3y=2\Rightarrow -3y=-6\Rightarrow y=\frac{-6}{-3}=2$
$\boxed{x=2,\ y=2}$

47. ★★★

a) Igualación (la y ya está despejada): $y=3x-2,\quad y=x+4$
$3x-2=x+4\Rightarrow 2x=6\Rightarrow x=\frac{6}{2}=3$
$y=3\cdot 3-2=7$
$\boxed{x=3,\ y=7}$

b) Sustitución (x tiene coeficiente 1): $x=9-5y$
$2(9-5y)-3y=5\Rightarrow 18-10y-3y=5\Rightarrow -13y=-13\Rightarrow y=\frac{-13}{-13}=1$
$x=9-5\cdot 1=4$
$\boxed{x=4,\ y=1}$

c) Reducción (los coeficientes de la y son opuestos):

$$\begin{array}{rrrcr} (\cdot(-1)) & -4x & -3y & = & -6 \\ (\cdot 2) & 4x & -2y & = & 16 \\ \hline & & -5y & = & 10 \end{array}\Rightarrow -5y=10\Rightarrow$$

$y=\frac{10}{-5}=-2$
$2x-(-2)=8\Rightarrow 2x=6\Rightarrow x=\frac{6}{2}=3$
$\boxed{x=3,\ y=-2}$

9 Problemas con sistemas de ecuaciones

48. ★☆☆ $\begin{cases} x+y=56 \\ x-y=12 \end{cases}\Rightarrow 2x=68\Rightarrow x=34,\ y=22$: $\boxed{\text{34 y 22}}$

49. ★☆☆ $\begin{cases} x=3y \\ x+y=48 \end{cases}\Rightarrow 4y=48\Rightarrow y=12,\ x=36$: $\boxed{\text{36 y 12}}$

50. ★☆☆ $\begin{cases} x+y=40 \\ 2x+4y=112 \end{cases}\Rightarrow 2y=32\Rightarrow y=16,\ x=24$: $\boxed{\text{24 gallinas y 16 conejos}}$

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

51. ★☆☆ $\begin{cases} 3x+2y=8 \\ x+3y=5 \end{cases} \Rightarrow x=5-3y \Rightarrow 15-7y=8 \Rightarrow y=1, x=2$: manzanas 2 €/kg, peras 1 €/kg

52. ★★☆ $\begin{cases} x+y=22 \\ 2x+0{,}5y=26 \end{cases} \Rightarrow 1{,}5x=15 \Rightarrow x=10,\ y=12$: 10 de 2 € y 12 de 50 céntimos

53. ★★☆ $\begin{cases} x+y=85 \\ 7x+4y=445 \end{cases} \Rightarrow 3x=105 \Rightarrow x=35,\ y=50$: 35 de adulto y 50 de niño

54. ★★☆ $\begin{cases} x=4y \\ x+5=3(y+5) \end{cases} \Rightarrow 4y+5=3y+15 \Rightarrow y=10$: madre 40 años, hijo 10 años

55. ★★☆ $\begin{cases} 2x+2y=46 \\ x-y=7 \end{cases} \Rightarrow x+y=23 \Rightarrow 2x=30$: base 15 m, altura 8 m

56. ★★☆ $\begin{cases} x+y=30 \\ 2x-y=39 \end{cases} \Rightarrow 3x=69 \Rightarrow x=23,\ y=7$: 23 aciertos (y 7 fallos)

57. ★★☆ $\begin{cases} x+y=28 \\ y+2=x \end{cases} \Rightarrow 2y+2=28 \Rightarrow y=13$: 15 chicos y 13 chicas

58. ★★★ $\begin{cases} x+y=60 \\ 9x+6y=420 \end{cases} \Rightarrow 3x=60 \Rightarrow x=20,\ y=40$: 20 kg de 9 € y 40 kg de 6 €

59. ★★★ $\begin{cases} x+y=11 \\ 10y+x=10x+y-27 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x+y=11 \\ x-y=3 \end{cases} \Rightarrow x=7,\ y=4$: 74

60. ★★★ $\begin{cases} 3x+3y=75 \\ x-y=5 \end{cases} \Rightarrow x+y=25 \Rightarrow x=15,\ y=10$: 15 km/h y 10 km/h

61. ★★★ $\begin{cases} 3(x+1)=2(y+1) \\ 2(x-1)=y-1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 3x-2y=-1 \\ 2x-y=1 \end{cases} \Rightarrow x=3,\ y=5$: $\frac{3}{5}$

62. ★★★ $\begin{cases} x+y=50 \\ 2x+y=87 \end{cases} \Rightarrow x=37,\ y=13$: 37 dobles y 13 individuales

63. ★★★ $\begin{cases} 2x+y=40 \\ x=y+5 \end{cases} \Rightarrow 3y+10=40 \Rightarrow y=10$: lados iguales 15 cm, base 10 cm

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)